Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Généralités sur les fonctions

1BAC — 1re année du baccalauréat | Généralités sur les fonctions | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Fonction majorée, minorée, bornée, comparaison de fonctions, fonction périodique, composée et sa monotonie, courbes de $\sqrt{x+a}$ et $\dfrac{ax+b}{cx+d}$.

Objectifs du cours

- Montrer qu'une fonction est majorée ou minorée.
- Déterminer une composée et étudier sa monotonie.
- Reconnaître une fonction périodique.

1. Fonction majorée, minorée, bornée

Définition

Soit f définie sur un intervalle I.

- f est **majorée** sur I s'il existe M tel que $f(x) \leq M$ pour tout $x \in I$.
- f est **minorée** sur I s'il existe m tel que $f(x) \geq m$ pour tout $x \in I$.
- f est **bornée** si elle est majorée et minorée.

Exemple

Montrer que $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ est bornée sur $\mathbb{R}$.

1. $1 + x^2 \geq 1$ donc $0 < f(x) \leq 1$.

2. Fonction périodique

Définition

f est **périodique** de période $T > 0$ si pour tout $x \in D_f$: $x + T \in D_f$, $x - T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$. Par exemple $\cos$ et $\sin$ sont 2π-périodiques.

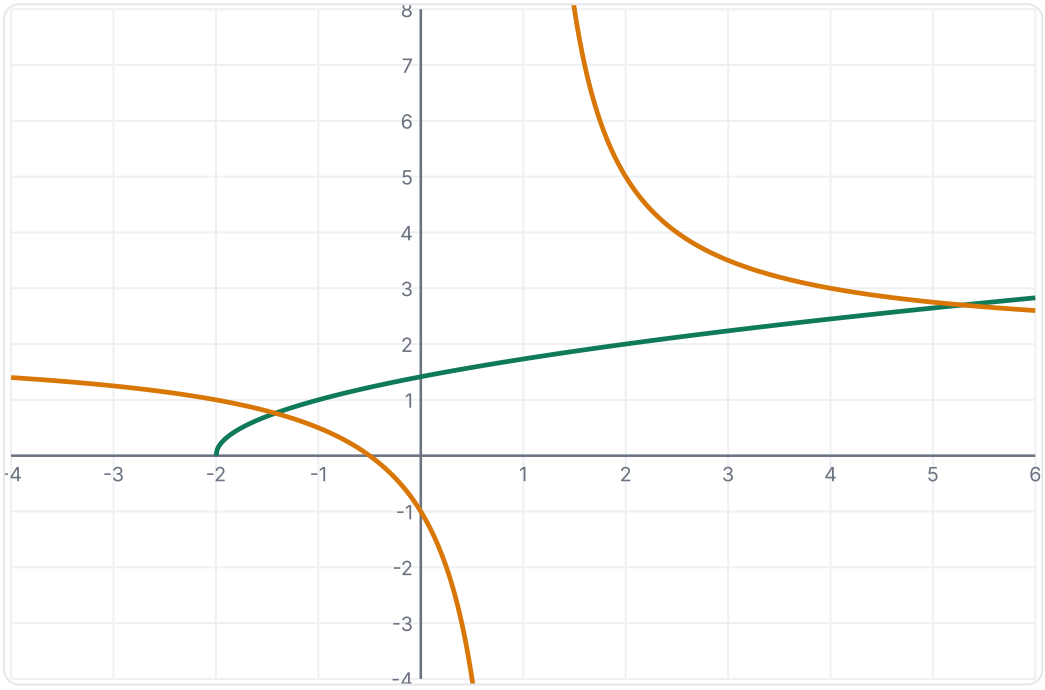
3. Composée de deux fonctions

Définition

Si $f(I) \subset J$ et g est définie sur J, alors $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pour tout $x \in I$.

Propriété

Si f et g ont la même monotonie, $g \circ f$ est **croissante** ; si elles sont de monotonies contraires, $g \circ f$ est **décroissante**.



$y = \sqrt{x+2}$ $y = \frac{2x+1}{x-1}$

La courbe de $\sqrt{x+2}$ est une demi-parabole ; celle de $\dfrac{2x+1}{x-1}$ est une hyperbole d'asymptotes $x = 1$ et $y = 2$.

L'essentiel à retenir

- Même monotonie $\Longrightarrow$ composée croissante.
- Fonction bornée = majorée et minorée.

Exercices d'application

Exercice 1 : Composée

$f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x^2$. Calculer $(g \circ f)(1)$.

Exercice 2 : Majorant

Quel est le plus petit majorant M de $f(x) = \dfrac{2}{1 + x^2}$ sur $\mathbb{R}$?

Exercice 3 : Monotonie d'une composée

f est décroissante sur I et g décroissante sur $f(I)$. Quelle est la monotonie de $g \circ f$ sur I ?

a) Croissante **b)** Décroissante **c)** On ne peut pas conclure

Exercice 4 : Période

Quelle est la période de $f(x) = \cos(2x)$?

a) π **b)** 2π **c)** $\dfrac{\pi}{2}$ **d)** 4π

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Composée

1. $g(3) = 9$.

Réponse : 9

Exercice 2 : Majorant

1. $f(x) \leq 2$ et $f(0) = 2$, donc $M = 2$.

Réponse : 2

Exercice 3 : Monotonie d'une composée

1. Elles ont la même monotonie, donc $g \circ f$ est croissante.

Réponse : a) Croissante

Exercice 4 : Période

1. $2T = 2\pi$ donc $T = \pi$.

Réponse : a) π